INSTITUTO MÉDIO COMERCIAL DE LUANDA

COORDENAÇÃO DO CURSO DE INFORMÁTICA DE GESTÃO

Desenvolvimento de um Sistema Web para a Gestão de Atletas e Controlo de Pagamentos do Ginásio Waves

Luanda,2026/2027

FICHA TECNICA

NOME: ***Dalton Fernando Teteline Ndala***
SALA: ***16***
TURMA : ***DTI***
CLASSE: ***13ª***

Luanda,2026/2027

RESUMO

O presente trabalho tem como objetivo desenvolver um Sistema Web para a Gestão de Atletas e Controlo de Pagamentos do Ginásio Waves. O sistema pretende facilitar o processo de cadastro dos atletas, a organização das suas informações e o acompanhamento dos pagamentos das mensalidades. A solução proposta visa simplificar os procedimentos administrativos, melhorar a organização dos dados e permitir um controlo mais eficiente dos pagamentos. Pretende-se, assim, disponibilizar uma ferramenta informática simples, prática e acessível, capaz de contribuir para a melhoria da gestão e do funcionamento do ginásio.

Palavras-chave: Sistema Web, Gestão de Atletas, Controlo de Pagamentos, Base de Dados, Ginásio Waves.

Índice

INTRODUÇÃO 6
1.1. Contextualização 6
1.2. Tema 6
1.3. Caso de estudo 6
1.4. Problema de investigação 6
1.5. Pergunta de pesquisa 7
1.6. Objetivos 7
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 8
Conceito de Sistema de Informação 9
2.2. Conceito de Base de Dados 9
2.3. Conceito de Gestão 9
Ferramentas e Tecnologias de Desenvolvimento Web 10
1. Python 11
2. Django 11
3. HTML 12
4. CSS 13
5. MySQL 14
6. Visual Studio Code 15
7. Git 15
8. GitHub 16
9. Apache2 17
10. Composer 17
11. JavaScript (JS) 18
Resumo dos benefícios das ferramentas 19
Estudo comportamental do sistema 20
Enquadramento do estudo comportamental 20
. Análise do processo de cadastro dos atletas 20
Análise do controlo de pagamentos e da situação financeira 21
Identificação das necessidades e oportunidades de melhoria 22
Contributo do sistema web proposto 23

Considerações finais do estudo comportamental 23
CONCLUSÃO 24
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 25

INTRODUÇÃO

Atualmente, a informática desempenha um papel importante na modernização dos processos administrativos, permitindo melhorar a organização, o armazenamento e o controlo das informações. Os sistemas web são ferramentas tecnológicas que facilitam a gestão de dados e contribuem para tornar os processos mais simples, rápidos e eficientes.

1.1. Contextualização

Neste contexto, o presente trabalho tem como tema o **Desenvolvimento de um Sistema Web para a Gestão de Atletas e Controlo de Pagamentos do Ginásio Waves**. A proposta consiste em desenvolver uma aplicação web que permita efetuar o cadastro dos atletas, organizar as suas informações e acompanhar o estado dos pagamentos das mensalidades.

1.2. Tema

O presente projeto tem como tema o **Desenvolvimento de um Sistema Web para a Gestão de Atletas e Controlo de Pagamentos do Ginásio Waves**. O projeto enquadra-se na área de Informática de Gestão e consiste no desenvolvimento de uma aplicação web destinada a facilitar o cadastro dos atletas, a organização das suas informações e o acompanhamento dos pagamentos das mensalidades.

1.3. Caso de estudo

O presente projeto tem como caso de estudo o **Ginásio Waves**, localizado geograficamente em Angola, na província de Luanda, município de Kilamba Kiaxi, bairro Popular. Trata-se de uma instituição dedicada à prática de exercícios físicos e à promoção da saúde e do bem-estar.

1.4. Problema de investigação

A ausência de um sistema informático próprio para a gestão dos atletas e o controlo dos pagamentos constitui uma necessidade a ser considerada no Ginásio Waves. Sem uma solução informatizada, a organização dos dados dos atletas e o acompanhamento das mensalidades podem tornar-se tarefas difíceis de gerir, dependendo dos métodos de registo utilizados pela instituição.

Diante desta situação, surge a necessidade de desenvolver um sistema web que permita centralizar as informações dos atletas, facilitar o acesso aos seus dados e acompanhar o estado dos pagamentos das mensalidades.

Deste modo, o problema de investigação centra-se na necessidade de encontrar uma solução tecnológica que contribua para melhorar a organização e a eficiência da gestão dos atletas e dos pagamentos no Ginásio Waves.

1.5. Pergunta de pesquisa

De que forma o desenvolvimento de um sistema web poderá melhorar a gestão dos atletas e o controlo dos pagamentos no ginásio Gym Waves?

1.6. Objetivos

Objetivo geral:

Desenvolver um sistema web para a gestão de atletas e o controlo de pagamentos para ginásio Gym Waves, com vista a melhorar a organização das informações, facilitar o acompanhamento das mensalidades e tornar os processos administrativos mais eficientes.

Objetivos específicos:

- Identificar as principais dificuldades no processo de gestão dos atletas e controlo dos pagamentos no ginásio Gym Waves;
- Analisar os requisitos necessários para o desenvolvimento do sistema web;
- Desenvolver funcionalidades para o cadastro e a gestão dos dados dos atletas;
- Implementar funcionalidades para o registo e controlo dos pagamentos das mensalidades;
- Testar o sistema para verificar o funcionamento das funcionalidades desenvolvidas.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Conceito de Sistema de Informação

Segundo Laudon e Laudon (2020), um sistema de informação é constituído por componentes inter-relacionados que recolhem, processam, armazenam e distribuem informações para apoiar a tomada de decisões, a coordenação e o controlo das atividades de uma organização.

No contexto do Gym Waves, um sistema de informação permitirá centralizar os dados dos atletas e os registos dos pagamentos, facilitando a consulta das informações e o acompanhamento das mensalidades.

Um sistema web é uma aplicação informática que funciona através de tecnologias da Web e pode ser acedida por meio de um navegador, como o Google Chrome ou o Microsoft Edge. Segundo a MDN Web Docs (s.d.), as aplicações web podem utilizar processamento no servidor para tratar pedidos, aceder a bases de dados e apresentar conteúdos dinâmicos aos utilizadores.

Neste projeto, o sistema web será desenvolvido para permitir o cadastro, a consulta e a atualização dos dados dos atletas, bem como o registo e o acompanhamento dos pagamentos das mensalidades do Gym Waves.

2.2. Conceito de Base de Dados

Elmasri e Navathe (2016) definem uma base de dados como uma coleção de dados relacionados, organizados para representar determinado contexto.

No sistema proposto, a base de dados servirá para armazenar as informações dos atletas e os registos dos pagamentos, permitindo que esses dados sejam consultados e atualizados de forma organizada.

2.3. Conceito de Gestão

A gestão é o processo de planear, organizar, dirigir e controlar os recursos de uma organização, com o objetivo de alcançar os resultados pretendidos de forma eficiente e eficaz. Segundo Chiavenato (2004), a administração envolve a utilização dos recursos organizacionais para alcançar os objetivos estabelecidos.

No contexto do ginásio Gym Waves, a gestão está relacionada com a organização das informações dos atletas, o acompanhamento das mensalidades e a administração dos registos de pagamentos. A utilização de um sistema web poderá facilitar essas atividades, contribuindo para uma melhor organização dos dados e para a eficiência dos processos administrativos.

Ferramentas e Tecnologias de Desenvolvimento Web

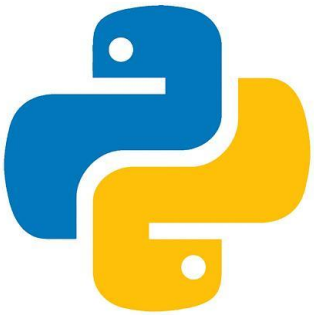
Para o desenvolvimento do sistema web de gestão de atletas e controlo de pagamentos do ginásio Gym Waves, serão utilizadas as seguintes ferramentas e tecnologias:

- **Python**
- **Django**
- **HTML**
- **CSS**
- **PostgreSQL**
- **Visual Studio Code**
- **Git**
- **GitHub**
- **JavaScript (JS)**
- **Compose**
- **Apache2**

A seleção destas ferramentas terá em consideração as necessidades do projeto, os requisitos funcionais e não funcionais do sistema, bem como os aspetos relacionados com a organização, a manutenção e a segurança da aplicação.

As tecnologias selecionadas servirão de base para o desenvolvimento do sistema proposto, tendo em vista a criação de uma solução informática adequada às necessidades administrativas do ginásio Gym Waves.

1. Python



Python é uma linguagem de programação de alto nível, conhecida pela sua sintaxe simples e legibilidade.

Por que utilizar?

Será a principal linguagem de programação utilizada para desenvolver a lógica e as funcionalidades do sistema Gym Waves.

Benefícios:

- Sintaxe relativamente simples para iniciantes.
- Facilita a organização do código.
- Possui bibliotecas para diferentes necessidades.
- Permite desenvolver aplicações web seguras quando são aplicadas boas práticas.

2. Django



Django é um framework web desenvolvido em Python que disponibiliza ferramentas para construir aplicações web de forma organizada.

Por que utilizar?

Será utilizado para estruturar o sistema, gerir os utilizadores e implementar as funcionalidades de cadastro dos atletas e controlo dos pagamentos.

Benefícios:

- Inclui mecanismos de autenticação e gestão de permissões.
- Oferece proteções contra várias vulnerabilidades comuns.
- Facilita a ligação entre a aplicação e a base de dados.
- Disponibiliza uma interface administrativa que pode acelerar o desenvolvimento.

3. HTML



HTML (HyperText Markup Language) é uma linguagem de marcação utilizada para estruturar o conteúdo das páginas web.

Por que utilizar?

Será utilizado para criar os formulários, as tabelas, os menus e os restantes elementos visuais do sistema.

Benefícios:

- Organiza o conteúdo das páginas.
- Permite criar formulários para cadastrar atletas.
- Facilita a apresentação dos registos de pagamentos.
- Funciona em conjunto com CSS e Django.

4. CSS



CSS (Cascading Style Sheets) é uma linguagem utilizada para definir a apresentação visual e o layout das páginas web.

Por que utilizar?

Será utilizado para personalizar a interface do Gym Waves, incluindo cores, tamanhos, espaçamentos e disposição dos elementos.

Benefícios:

- Torna a interface mais organizada e atrativa.
- Permite criar um design adaptável a diferentes ecrãs.
- Facilita a manutenção da aparência das páginas.
- Permite manter uma identidade visual consistente.

5. MySQL

Sistema de gestão de base de dados



O MYSQL é um sistema de gestão de bases de dados relacional que permite armazenar, organizar, consultar e atualizar dados através da linguagem SQL.

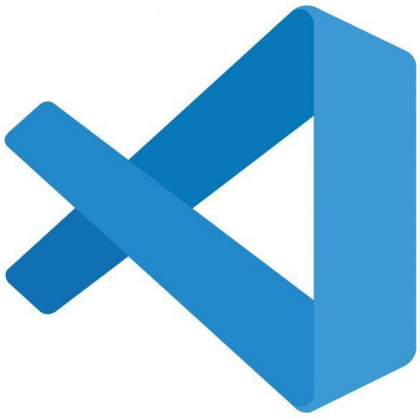
Por que utilizar no Gym Waves?

Será utilizado para armazenar as informações dos atletas, os dados necessários à gestão das mensalidades e o histórico dos pagamentos realizados.

Benefícios:

- Organiza os dados em tabelas relacionadas.
- Facilita a consulta e a atualização dos registos.
- Suporta transações para manter a consistência dos pagamentos.
- Permite definir utilizadores e permissões de acesso.
- Integra-se com Python e Django.

6. Visual Studio Code



Visual Studio Code é um editor de código que permite escrever, editar e organizar ficheiros de programação.

Por que utilizar?

Será utilizado como ambiente de trabalho para desenvolver e editar os ficheiros Python, HTML e CSS do Gym Waves.

Benefícios:

- Interface prática para editar código.
- Realce da sintaxe de programação.
- Extensões que auxiliam o desenvolvimento.
- Integração com ferramentas como Git e terminais.

7. Git



Git é um sistema de controlo de versões que permite acompanhar as alterações efetuadas nos ficheiros de um projeto.

Por que utilizar?

Será utilizado para acompanhar a evolução do código do Gym Waves e permitir a recuperação de versões anteriores.

Benefícios:

- Regista as alterações ao código.
- Facilita a identificação de erros introduzidos recentemente.
- Permite criar diferentes ramificações de desenvolvimento.
- Ajuda a organizar o trabalho ao longo do projeto.

8. GitHub



GitHub é uma plataforma de alojamento e colaboração em projetos de software que utiliza o Git para gerir versões do código.

Por que utilizar?

Poderá ser utilizado para guardar uma cópia remota do código do Gym Waves e acompanhar o desenvolvimento do projeto.

Benefícios:

- Permite guardar o código num repositório remoto.
- Facilita a colaboração com outras pessoas.
- Ajuda a acompanhar alterações e versões.
- Permite documentar o projeto e apresentar a sua evolução.

9. Apache2

Apache HTTP Server

Servidor web

O Apache2 é um servidor web de código aberto utilizado para receber pedidos HTTP/HTTPS e disponibilizar conteúdos e aplicações através da rede.

Por que utilizar?

Poderá ser utilizado para disponibilizar o sistema Gym Waves através de um servidor web. Caso seja integrado com o Django, será necessário configurar a comunicação com a aplicação, por exemplo, através do módulo mod_wsgi ou de outra arquitetura de implantação adequada.

Benefícios:

- Permite disponibilizar o sistema através da rede.
- Suporta a configuração de ligações HTTPS.
- Possibilita a configuração de domínios e endereços web.
- Pode funcionar como intermediário entre os utilizadores e a aplicação.
- Permite configurar regras de acesso e outros mecanismos de segurança.

10. Composer



Composer

Gestor de dependências PHP

O Composer é uma ferramenta utilizada para instalar, atualizar e gerir bibliotecas e pacotes em projetos desenvolvidos com PHP.

Por que utilizar?

Poderá ser utilizado caso o projeto Gym Waves venha a integrar componentes desenvolvidos em PHP que necessitem de bibliotecas externas. No entanto, para a arquitetura atual, baseada em Python e Django, a sua utilização não é obrigatória.

Benefícios:

- Facilita a instalação de bibliotecas PHP.
- Permite controlar as versões das dependências.
- Ajuda a organizar os pacotes utilizados no projeto.
- Facilita a manutenção das dependências de aplicações PHP.

11. JavaScript (JS)



JavaScript

Linguagem de programação para o front-end

JavaScript é uma linguagem de programação utilizada no navegador para adicionar interatividade e comportamento dinâmico às páginas web.

Resumo dos benefícios das ferramentas

Ferramenta Principale os seu benefício no Gym Waves	
Python	**Desenvolver a lógica do sistema.**
Django	**Estruturar a aplicação e implementar mecanismos de segurança.**
HTML	**Construir a estrutura das páginas.**
CSS	**Criar uma interface organizada e atrativa.**
MYSQL	**Armazenar e gerir os dados.**
Visual Studio Code	**Escrever e organizar o código.**
Git	**Controlar as versões do projeto.**
GitHub	**Guardar e partilhar o código remotamente.**
JavaScript (JS)	**interatividade do front-end.**
Composer	**gestão de dependências PHP, caso seja necessário.**
Apache2	**servidor web para a disponibilização da aplicação.**

Estudo comportamental do sistema

Enquadramento do estudo comportamental

O presente estudo comportamental tem como objetivo analisar o funcionamento do ginásio Gym Waves, com especial atenção aos processos de cadastro de atletas, controlo de pagamentos das mensalidades e acompanhamento da situação financeira de cada atleta. Esta análise procura compreender a forma como essas atividades são realizadas, a maneira como as informações são organizadas e os procedimentos utilizados para acompanhar os pagamentos e manter os dados atualizados.

A gestão de um ginásio envolve diversas atividades administrativas que exigem organização, responsabilidade e acompanhamento constante. Entre essas atividades, destaca-se o registo das informações pessoais dos atletas, o controlo dos períodos de validade das mensalidades e a verificação dos pagamentos efetuados. A execução adequada desses procedimentos é importante para manter os dados organizados e facilitar o acompanhamento da situação de cada atleta.

No Gym Waves, o estudo destes processos permite compreender a importância de dispor de mecanismos que facilitem o acesso às informações e apoiem a realização das tarefas administrativas. O cadastro dos atletas, por exemplo, deve permitir o registo e a consulta dos dados necessários à sua identificação, enquanto o controlo de pagamentos deve possibilitar o acompanhamento das mensalidades, das datas de pagamento e dos valores recebidos.

A análise comportamental procura, igualmente, compreender a interação entre os responsáveis administrativos e as informações utilizadas na gestão diária do ginásio. A forma como os dados são registados, consultados e atualizados pode influenciar a rapidez com que as tarefas são realizadas e a facilidade com que os responsáveis identificam as situações que necessitam de atenção.

Neste contexto, o estudo comportamental constitui uma etapa importante para compreender o funcionamento administrativo do Gym Waves e identificar oportunidades de melhoria nos procedimentos relacionados com a gestão dos atletas e o controlo das mensalidades.

. Análise do processo de cadastro dos atletas

O cadastro dos atletas representa uma das principais atividades administrativas do ginásio, uma vez que permite reunir e manter disponíveis as informações necessárias à identificação e ao acompanhamento de cada membro. Este processo envolve o registo de dados pessoais e administrativos, como o nome do atleta, os contactos, a data de inscrição e outras informações relevantes para o funcionamento do ginásio.

Uma gestão adequada dos cadastros exige que os dados sejam registados de forma organizada e que possam ser consultados sempre que necessário. A existência de informações completas e atualizadas facilita a identificação dos atletas e contribui para a

realização de outras atividades administrativas, especialmente aquelas relacionadas com as mensalidades e a situação financeira.

Quando os registos são realizados sem uma estrutura centralizada, podem surgir dificuldades na localização de informações, na atualização dos dados e na verificação da existência de registos duplicados. Estas situações podem aumentar o tempo necessário para executar determinadas tarefas e dificultar o acompanhamento das informações administrativas.

Por esse motivo, torna-se importante analisar os procedimentos utilizados no cadastro dos atletas e compreender se os métodos existentes permitem realizar essas operações de maneira eficiente. A análise deverá considerar a facilidade de registo, a consulta dos dados, a atualização das informações e a possibilidade de manter os registos organizados ao longo do tempo.

Como resposta às necessidades identificadas, o sistema web proposto deverá disponibilizar funcionalidades que permitam cadastrar novos atletas, consultar os respetivos dados, atualizar informações e localizar rapidamente um determinado registo. Estas funcionalidades poderão contribuir para uma gestão mais organizada e para a redução de dificuldades associadas ao tratamento das informações.

Análise do controlo de pagamentos e da situação financeira

O controlo dos pagamentos das mensalidades constitui uma atividade essencial para a administração do Gym Waves, pois permite acompanhar os valores pagos pelos atletas e verificar a situação financeira de cada um relativamente às obrigações estabelecidas pelo ginásio.

Este processo envolve o registo dos pagamentos efetuados, a identificação dos períodos a que correspondem as mensalidades e a consulta das datas em que os valores foram recebidos. A organização destas informações permite acompanhar os pagamentos e distinguir os atletas que se encontram com as mensalidades regularizadas daqueles cuja situação necessita de verificação.

A análise deste processo assume particular importância porque o controlo de pagamentos exige informações atualizadas e procedimentos consistentes. Quando os registos não estão devidamente organizados ou quando a consulta das informações depende de verificações manuais demoradas, pode tornar-se mais difícil identificar pagamentos em atraso, confirmar os valores recebidos e acompanhar a situação financeira dos atletas.

Neste estudo, considera-se a hipótese de existirem dificuldades nos procedimentos de controlo de pagamentos, nomeadamente na consulta do histórico das mensalidades, na identificação dos atletas com pagamentos pendentes e no acompanhamento das datas de vencimento. Contudo, estas situações deverão ser confirmadas através da observação do funcionamento do ginásio e do levantamento de informações junto dos responsáveis administrativos.

A identificação destas possíveis dificuldades permitirá compreender quais são os aspetos que necessitam de melhoria e quais as funcionalidades que deverão ser incorporadas no sistema web. Entre as soluções a considerar encontram-se o registo dos pagamentos, a consulta do histórico financeiro de cada atleta, a identificação das mensalidades em atraso e a apresentação do estado de pagamento de forma clara.

Com a implementação destas funcionalidades, pretende-se facilitar o acompanhamento das mensalidades, melhorar a organização dos registos financeiros e reduzir o tempo necessário para consultar informações relacionadas com os pagamentos.

Identificação das necessidades e oportunidades de melhoria

A análise dos processos de cadastro e controlo de pagamentos permite identificar necessidades que deverão ser consideradas durante o desenvolvimento do sistema web do Gym Waves. Estas necessidades estão relacionadas com a organização dos dados, a facilidade de consulta, a atualização das informações e o acompanhamento das atividades administrativas.

Uma das necessidades a considerar é a centralização das informações dos atletas e dos respetivos pagamentos. A utilização de uma base de dados organizada poderá permitir que os responsáveis acedam aos registos através de uma única aplicação, evitando a dispersão das informações por diferentes documentos ou mecanismos de registo, caso estes sejam utilizados atualmente.

Outra necessidade consiste em facilitar a consulta dos dados. O sistema deverá permitir localizar rapidamente os atletas, verificar as suas informações e consultar os pagamentos realizados. A existência de mecanismos de pesquisa e de apresentação organizada dos registos poderá contribuir para tornar o trabalho administrativo mais simples e eficiente.

A identificação dos pagamentos em atraso constitui igualmente uma oportunidade de melhoria. Através do acompanhamento das datas de vencimento e do estado das mensalidades, o sistema poderá ajudar os responsáveis a identificar os casos que necessitam de atenção. Para isso, será necessário definir regras claras para determinar quando uma mensalidade é considerada paga, pendente ou em atraso.

Também deverá ser considerada a segurança das informações armazenadas. Os dados pessoais dos atletas e os registos financeiros devem ser protegidos contra acessos não autorizados. Assim, o sistema deverá prever mecanismos de autenticação, controlo de permissões e procedimentos adequados para a proteção e manutenção dos dados.

Estas necessidades deverão orientar a definição dos requisitos funcionais e não funcionais do projeto. Os requisitos funcionais estarão relacionados com as operações que o sistema deverá realizar, enquanto os requisitos não funcionais abrangerão aspetos como segurança, usabilidade, fiabilidade e desempenho.

Contributo do sistema web proposto

Com base na análise realizada, propõe-se o desenvolvimento de um sistema web para a gestão de atletas e controlo de pagamentos do ginásio Gym Waves. A solução pretende apoiar as atividades administrativas através da integração das principais funcionalidades necessárias ao registo, à consulta e ao acompanhamento das informações.

O sistema deverá permitir o cadastro de atletas, a edição dos seus dados, a consulta dos registos e a gestão das mensalidades. Deverá também possibilitar o registo dos pagamentos efetuados, a consulta do histórico de pagamentos e a identificação dos atletas que apresentam mensalidades pendentes ou em atraso, de acordo com as regras definidas para o ginásio.

Outra funcionalidade relevante será a disponibilização de informações resumidas sobre a situação dos pagamentos. A apresentação de listas de atletas com mensalidades regularizadas, pendentes ou em atraso poderá facilitar a análise dos registos e apoiar os responsáveis na tomada de decisões administrativas.

A utilização de uma aplicação web poderá ainda facilitar o acesso às informações a partir dos dispositivos autorizados, desde que exista uma ligação à rede e que a aplicação esteja devidamente disponibilizada. A organização centralizada dos dados poderá contribuir para reduzir a duplicação de registos e facilitar a atualização das informações.

Importa salientar que os benefícios esperados dependem da correta implementação do sistema, da qualidade dos dados introduzidos e da utilização adequada da aplicação pelos responsáveis. Por essa razão, o desenvolvimento deverá ser acompanhado pela definição de procedimentos de utilização e pela realização de testes que permitam verificar se as funcionalidades respondem às necessidades identificadas.

Considerações finais do estudo comportamental

Em síntese, o estudo comportamental do Gym Waves procura compreender os procedimentos relacionados com o cadastro dos atletas, o controlo das mensalidades e o acompanhamento da situação financeira. A análise destes processos constitui uma base importante para identificar necessidades administrativas e orientar o desenvolvimento de uma solução informática adequada à realidade do ginásio.

A possível existência de dificuldades na organização dos registos e no controlo de pagamentos deverá ser analisada de forma objetiva, através da observação dos procedimentos existentes e da recolha de informações junto dos responsáveis. Esta abordagem permitirá evitar pressupostos não confirmados e assegurar que as funcionalidades do sistema correspondem às necessidades efetivamente identificadas.

Deste modo, o estudo servirá de base para a definição dos requisitos do sistema web de gestão de atletas e controlo de pagamentos do Gym Waves, tendo como finalidade melhorar a organização das informações, facilitar a consulta dos dados, apoiar o acompanhamento das mensalidades e contribuir para uma administração mais eficiente.

CONCLUSÃO

O presente trabalho teve como tema o desenvolvimento de um sistema web para a gestão de atletas e o controlo de pagamentos do Ginásio Waves, localizado em Luanda, município de Kilamba Kiaxi. O estudo partiu da necessidade de dispor de uma solução informática que centralize os dados dos atletas e facilite o acompanhamento das mensalidades.

Ao longo do trabalho, foram apresentados os conceitos fundamentais de sistema de informação, sistema web, base de dados e gestão, que serviram de base teórica ao projeto. Foram também descritas as ferramentas e tecnologias selecionadas para o desenvolvimento do sistema, nomeadamente Python, Django, HTML, CSS, JavaScript, MySQL, Visual Studio Code, Git, GitHub e Apache2, bem como as razões da sua escolha e os benefícios que cada uma oferece.

O estudo comportamental permitiu analisar os processos de cadastro dos atletas e de controlo dos pagamentos, identificando necessidades como a centralização da informação, a facilidade de consulta, a identificação de mensalidades em atraso e a proteção dos dados armazenados. Estas necessidades orientam a definição das funcionalidades que o sistema deverá ter, entre elas o registo e a atualização dos dados dos atletas, o registo dos pagamentos, a consulta do histórico financeiro e a apresentação clara do estado das mensalidades (paga, pendente ou em atraso).

.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Chiavenato, I. (2004). *Introdução à teoria geral da administração* (7.ª ed.). Rio de Janeiro: Elsevier.

Elmasri, R., & Navathe, S. B. (2016). *Fundamentals of database systems* (7th ed.). Pearson.

Laudon, K. C., & Laudon, J. P. (2020). *Management information systems: Managing the digital firm* (16th ed.). Pearson.

MDN Web Docs. (s.d.). *[Título da página consultada]*. Mozilla. Recuperado em [dia/mês/ano], de [endereço completo da página]

Elmasri, R., & Navathe, S. B. (2016). Fundamentals of Database Systems (7.ª ed.). Pearson.

Laudon, K. C., & Laudon, J. P. (2020). Management Information Systems: Managing the Digital Firm (16.ª ed.). Pearson.

MDN Web Docs. (s.d.). Introduction to the server side. Consultar a fonte